

Documento de Elicitación

Autor: Ordoñez Silva, Yonel Junior
Nombre del Proyecto: StatPhi
Version: 4.0



Contenido

1	Cuadro de Versiones	1
2	Descripción	2
3	Alcance del Sistema	3
4	Stakeholders y Roles en Scrum	4
5	Product Backlog	5
6	Ciclo de Trabajo y Cronograma	6
7	Desarrollo de Sprints	7
7.1	Sprint 01: Lluvia de Ideas	7
7.1.1	Sprint Planning	7
7.1.2	Sprint Backlog.....	7
7.1.3	Requisitos Identificados	8
7.1.4	Sprint Retrospective	10
7.1.5	Sprint Review	10
7.2	Sprint 02: Análisis de Plataformas Similares (Benchmarking).....	11
7.2.1	Sprint Planning	11
7.2.2	Sprint Backlog.....	11
8	Modularización.....	12
8.1	Módulos Funcionales	12
8.1.1	Módulo Funcional 1: Cálculo de Frecuencias	12
8.1.2	Módulo Funcional 2: Cálculo de Medidas de Resumen	13
8.1.3	Módulo Funcional 3: Pruebas de Hipótesis	14
8.1.4	Módulo Funcional 4: Obtención de Datos	15
8.1.5	Módulo Funcional 5: Creación de Gráficos	16
8.1.6	Módulo Funcional 6: Exportación de Resultados	17
8.1.7	Módulo Funcional 7: Cálculo de Poblaciones	18
8.1.8	Módulo Funcional 8: Educación Estadística	19
8.2	Módulos No Funcionales	20
8.2.1	Módulo No Funcional 1: Flexibilidad	20
8.2.2	Módulo No Funcional 2: Eficiencia de Desempeño	21
8.2.3	Módulo No Funcional 3: Capacidad de Interacción	22
8.2.4	Módulo No Funcional 4: Seguridad	23
8.2.5	Módulo No Funcional 5: Protección.....	24
9	División en Épicas.....	25
10	Matriz de Trazabilidad.....	26

Índice de cuadros

1	Cuadro de Versiones	1
2	Descripción de Stakeholders y Roles de Scrum	4
3	Stakeholders y Roles Identificados	4
4	Product Backlog	5
5	Ciclo de Trabajo y Cronograma	6
6	Sprint Planning. Sprint 01	7
7	Spring Backlog. Sprint 01	7
8	Lista de Requerimientos. Sprint 01	8
9	Sprint Planning. Sprint 02	11
10	Spring Backlog. Sprint 02	11
11	Requisitos Módulo Funcional 1: Cálculo de Frecuencias.....	12
12	Requisitos Módulo Funcional 2: Cálculo de Medidas de Resumen	13
13	Requisitos Módulo Funcional 3: Pruebas de Hipótesis	14
14	Requisitos Módulo Funcional 4: Obtención de Datos.....	15
15	Requisitos Módulo Funcional 5: Creación de Gráficos	16
16	Requisitos Módulo Funcional 6: Exportación de Resultados.....	17
17	Requisitos Módulo Funcional 7: Cálculo de Poblaciones.....	18
18	Requisitos Módulo Funcional 8: Educación Estadística	19
19	Requisitos Módulo No Funcional 1: Flexibilidad	20
20	Requisitos Módulo No Funcional 2: Eficiencia de Desempeño	21
21	Requisitos Módulo No Funcional 3: Capacidad de Interacción	22
22	Requisitos Módulo No Funcional 4: Seguridad	23
23	Requisitos Módulo No Funcional 5: Protección.....	24
24	Matriz de Trazabilidad	26

1. Cuadro de Versiones

Tabla 1

Cuadro de Versiones

N	Fecha	Descripción	Autor (es)
0	02/01/2026	Versión 1.0	Junior Ordoñez
1	29/03/2026	Versión 2.0	Junior Ordoñez
2	30/03/2026	Versión 3.0	Junior Ordoñez
3	30/04/2026	Versión 4.0	Yonel Junior Ordoñez
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

2. Descripción

El proyecto *StatPhi* tiene como objetivo principal desarrollar una solución digital que facilite el cálculo de medidas estadísticas a alumnos, docentes e investigadores. Este sistema está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 4 (Educación de Calidad).

Para la recopilación de los requisitos del sistema, se utilizaron algunas técnicas de elicitación, tales como una entrevista semiestructurada a un docente del área de estadística de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) y una sesión de lluvia de ideas con el equipo de desarrollo. También se llevaron a cabo investigaciones comparativas de otras plataformas existentes que abordan el cálculo estadístico (*Benchmarking*), con el fin de identificar buenas prácticas, funcionalidades deseadas y oportunidades de mejora.

El desarrollo del sistema se estructurará bajo el marco de trabajo ágil Scrum, organizándose en múltiples *Sprints*, cada uno con entregables concretos y medibles. En esta primera etapa, se documentaron los requisitos iniciales que permitirán la construcción del *Product Backlog*, facilitando al *Product Owner* la priorización de funcionalidades y proporcionando al equipo de desarrollo una visión clara para los primeros *Sprints*.

Entre las funcionalidades clave del sistema se incluyen:

- Cálculo de poblaciones y conjuntos.
- Cálculo de estadísticas usando variables cualitativas y cuantitativas, con la posibilidad de agrupar los datos cuantitativos.
- Generación de documentos con los resultados obtenidos.
- Generación de gráficos en baja o alta calidad (hasta 2000 DPI).
- Importación de datos de un archivo externo.

Este proyecto busca ser una herramienta que ayude a los alumnos, docentes e investigadores a reducir los tiempos de cálculo, mientras se mantiene la coherencia con los resultados.

3. Alcance del Sistema

La elicitación de requisitos para el sistema *StatPhi* se centrará inicialmente en identificar las funcionalidades principales que permitan a los usuarios calcular medidas estadísticas de forma intuitiva y sencilla. En esta fase inicial, se recopilarán los requisitos esenciales para la creación del *Product Backlog*, incluyendo funcionalidades como:

- Ingreso de datos.
- Alta disponibilidad del sistema.
- Gráficos basados en los resultados obtenidos.
- Documentos basados en los resultados obtenidos.
- Portabilidad y acceso desde múltiples plataformas.

Dado que se trabaja bajo el enfoque ágil de *Scrum*, se reconoce que la elicitación de requisitos es un proceso iterativo y continuo, por lo que nuevos requerimientos podrán surgir y serán refinados a lo largo del desarrollo del producto. Estos se evaluarán y priorizarán en eventos clave de *Scrum*, como el *Sprint Planning* y el *Refinamiento del Backlog*, permitiendo que el sistema evolucione de acuerdo con las necesidades reales de los usuarios y otros *Stakeholders*.

4. Stakeholders y Roles en Scrum

Tabla 2

Descripción de Stakeholders y Roles de Scrum

Nombre	Rol Scrum	Responsabilidad
Equipo	Scrum Master	Responsables de definir y priorizar los requisitos del sistema, facilitar la organización del trabajo, desarrollar y probar el producto, así como representar la visión del proyecto y validar que el resultado cumpla con los objetivos planteados.
	Development Team	
	Stakeholder Principal	
	Developers	
Estudiantes	Usuarios Finales y Stakeholders	Aportar necesidades, validar funcionalidades y proporcionar retroalimentación para asegurar que el sistema cumpla el objetivo definido.
Profesores		
Investigadores		
Institutos		

Tabla 3

Stakeholders y Roles Identificados

Información de los Interesados						
N.º	Apellidos y Nombres	Posición Organizacional	Localidad	Rol en el Proyecto	Información de Contacto	
					Email	Teléfono
1	Bermudez Pino, Wilmer Julio	Docente FIIS	Tingo María	Stakeholder Principal	wilmer.bermudez@unas.edu.pe	952 846 248
2	Ordoñez Silva, Yonel Junior	Estudiante	Tingo María	Developer, Scrum Master	yonel.ordonez@unas.edu.pe	956 125 216
3	Tarazona Benancio, Paul Marco	Estudiante	Tingo María	Usuario Final, Stakeholder	paul.tarazona@unas.edu.pe	978 750 660

5. Product Backlog

En el contexto del desarrollo ágil con *Scrum*, la elicitación de requisitos no se realiza como una actividad única, sino como un proceso continuo que acompaña al proyecto durante todo su ciclo de vida. En este proyecto, orientado al desarrollo de un sistema de cálculo estadístico, se han utilizado técnicas específicas para recopilar, organizar y refinar los requisitos que darán forma al *Product Backlog* inicial.

Tabla 4
Product Backlog

ID	Actividades para la Obtención de Requisitos	Participantes Clave	Esfuerzo (1-10)	Prioridad
E01	Lluvia de ideas (Brainstorming)	Equipo de desarrollo	6	8
E02	Benchmarking	Equipo de desarrollo	7	6
E03	Entrevista a docente de estadística	Equipo de desarrollo y docente	9	10

6. Ciclo de Trabajo y Cronograma

El siguiente ciclo de trabajo describe las actividades planificadas para la fase de elicitación de requerimientos del proyecto **StatPhi**, considerando técnicas de levantamiento de información, los participantes involucrados y los entregables asociados a cada sprint.

Tabla 5

Ciclo de Trabajo y Cronograma

Sprint	Actividades de elicitación	Técnicas Aplicadas	Entregables
Sprint 1	Reunión inicial para definir el propósito del sistema y lluvia de ideas sobre funcionalidades clave.	Brainstorming	Lista preliminar de historias de usuario, criterios de evaluación, primeras ideas del Backlog.
Sprint 2	Se realizó un benchmarking de plataformas similares de calculo estadístico, con el fin de identificar buenas prácticas, funcionalidades destacadas y elementos diferenciadores.	Benchmarking	Guiar el diseño funcional y visual del sistema de calculo estadístico, tomando como base estándares exitosos y buenas prácticas identificadas en otras plataformas.
Sprint 3	Se realizo una entrevista a un docente del curso de Estadística General de la UNAS con el objetivo de identificar sus percepciones, necesidades y expectativas frente al sistema de calculo estadístico. Estos insumos permitirán consolidar una base sólida de requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo del sistema.	Entrevista	Se presentará un informe consolidado que incluirá los hallazgos obtenidos a partir de la entrevista, detallando las necesidades, percepciones y expectativas del docente encuestado, e incluyendo una síntesis de requisitos priorizados que servirán como base para el diseño funcional del sistema.

7. Desarrollo de Sprints

7.1. Sprint 01: Lluvia de Ideas

7.1.1. Sprint Planning

Tabla 6
Sprint Planning. Sprint 01

Elemento	Descripción
Objetivo	Realizar una lluvia de ideas para identificar posibles requisitos, funcionalidades clave e ideas iniciales que puedan aportar valor al desarrollo del sistema.
Duración	2 horas
Actividades	■ Introducción y objetivo del Sprint: 10 min ■ Lluvia de ideas: 30 min ■ Discusión y análisis de ideas: 30 min ■ Priorización de requisitos: 20 min ■ Selección de tareas para el Sprint Backlog: 10 min
Participantes	Equipo de desarrollo
Herramientas	Word, NotePad, Google

7.1.2. Sprint Backlog

Tabla 7
Spring Backlog. Sprint 01

ID	Tarea	Descripción	Esfuerzo (Puntos 1-10)
SB01	Preparar sesión de lluvia de ideas	Definir fecha, agenda y herramientas	3
SB02	Ejecutar sesión de lluvia de ideas	Generar ideas con enfoque en necesidades del usuario final	4
SB03	Documentar requisitos obtenidos	Registrar todas las ideas en formato organizado	5
SB04	Validar requisitos con stakeholders	Asegurar alineación con necesidades reales	7

7.1.3. Requisitos Identificados

En la Tabla 8 se muestra la lista de requerimientos obtenidos al culminar el Sprint 01.

Tabla 8

Lista de Requerimientos. Sprint 01

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R01	El sistema debe ser portable (versión de escritorio y web).	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R02	Cálculo de Medidas de tendencia central: media aritmética, media geométrica, mediana y moda.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R03	Cálculo de Medidas de dispersión: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación porcentual.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R04	Cálculo de Medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R05	Cálculo de Medidas de forma: asimetría, coef. de asimetría de Kurtosis, de Fisher, de Pearson y de Bowley.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R06	Cálculo de tablas cruzadas (contingencia).	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R07	Visualización de distribuciones.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R08	Cálculo de frecuencias absolutas y relativas.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R09	Para el cálculo de frecuencias se deben aceptar variables cuantitativas y cualitativas.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R10	Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para las frecuencias obtenidas.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R11	Se debe proporcionar al usuario una forma manual de ingresar los datos a analizar.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R12	Generación de gráficos para las frecuencias obtenidas según el tipo de variable (cualitativa o cuantitativa).	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R13	Permitir modificar el formato, DPI, etc. de un gráfico.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R14	Permitir exportar los gráficos generados.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R15	Permitir modificar la forma en la que se calculan las Medidas de Resumen (para muestra o población).	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R16	Añadir un Sistema de Logs para asegurar la integridad de las operaciones, donde se registren todas las acciones y errores del sistema.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R17	Detener la ejecución del programa si algún error grave ocurre.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R18	Mostrar excepciones de forma adecuada al usuario.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R19	Implementar ventanas de carga o progreso en las operaciones más pesadas.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R20	Procesamiento paralelo para las operaciones más complejas del sistema.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R21	Permitir agrupar en intervalos las frecuencias obtenidas para valores cuantitativos continuos y detectar cuando solo se pueda calcular en intervalos.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R22	Formatear las frecuencias obtenidas para variables cualitativas, Ej.: los valores cualitativos ordinales se ordenan según jerarquía.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R23	Permitir modificar aspectos estéticos de los gráficos generados, como color, estilo, etiquetas, precisión, etc.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R24	Permitir exportar un documento con los resultados obtenidos.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R25	Brindar al usuario algunos formatos estándar (siguiendo estructuras o convenciones) para el documento a exportar.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R26	Permitir modificar aspectos básicos del documento como color de las tablas, fuente, tamaño de fuente, etc.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R27	Permitir exportar el documento en formato .pdf, .docx o .xlsx.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R28	Brindar un editor donde puedas añadir texto, modificar los títulos y labels del documento a exportar.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R29	Brindar al usuario la posibilidad de añadir una portada al documento a exportar y permitirle modificar la información de dicha portada.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R30	Permitir al usuario añadir una tabla de contenido o índice al documento a exportar.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R31	Permitir al usuario elegir qué resultados se van a incluir en el documento exportado.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R32	Brindar al usuario una opción para incluir gráficos al documento a exportar.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R33	Permitir al usuario modificar aspectos estéticos del programa, como aspecto, bordes, fuente, etc.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R34	El programa debe proporcionar una opción para el cálculo de población por medio del M.A.S (Muestreo Aleatorio Simple).	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R35	Ajustar el cálculo poblacional para muestras y poblaciones.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R36	Ajustar el cálculo de poblaciones para variables cualitativas y cuantitativas.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R37	Cálculo de pruebas de hipótesis t-test (una y dos muestras).	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26

ID	Requisito	Fuente	Prioridad	Fecha
R38	Cálculo de ANOVA (Analysis of Variance / Análisis de Varianza) de uno y varios factores.	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R39	Cálculo de pruebas no paramétricas (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis).	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R40	Cálculo de pruebas de Chi-cuadrado (x^2).	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R41	Cálculo de intervalos de confianza automáticos.	Integrantes del Equipo	ALTO	10-01-26
R42	Validación de supuestos (normalidad, homoscedasticidad).	Integrantes del Equipo	BAJO	10-01-26
R43	Se debe mostrar al usuario un gráfico que muestre los intervalos de confianza.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R44	Permitir al usuario ingresar valores para una prueba de hipótesis y contrastarla de forma gráfica.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R45	Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para las medidas de resumen obtenidas.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26
R46	Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para los resultados de las pruebas de hipótesis.	Integrantes del Equipo	MEDIO	10-01-26

7.1.4. *Sprint Retrospective*

Se generaron exitosamente 46 requisitos iniciales organizados en categorías funcionales y no funcionales.

7.1.5. *Sprint Review*

Se evaluó la efectividad de la sesión de lluvia de ideas y se concluyó que la dinámica fue adecuada para fomentar la participación de todos los miembros del equipo. Para futuras sesiones, se considerará la inclusión de herramientas colaborativas digitales para una mejor organización y documentación de las ideas.

7.2. Sprint 02: Análisis de Plataformas Similares (Benchmarking)

7.2.1. Sprint Planning

Tabla 9

Sprint Planning. Sprint 02

Elemento	Descripción
Objetivo	Investigar y comparar al menos 3 sistemas de cálculo estadístico desarrollado por otras personas o empresas.
Duración	3 horas
Actividades	■ Selección de sistemas a analizar: 15 min ■ Investigación y recopilación de información: 90 min ■ Análisis comparativo: 60 min ■ Reunión de conclusiones: 45 min
Participantes	Equipo de desarrollo
Herramientas	Google, sitios web de empresas, GitHub, fichas comparativas

7.2.2. Sprint Backlog

Tabla 10

Spring Backlog. Sprint 02

ID	Tarea	Descripción	Esfuerzo (Puntos 1-10)
SB05	Seleccionar plataformas para benchmarking.	Identificar al menos 3 plataformas para cálculo estadístico.	2
SB06	Recopilar información sobre los sistemas.	Investigar funcionalidades, diseño, procesos y puntos fuertes/débiles.	5
SB07	Elaborar cuadro comparativo.	Crear una tabla que resuma y compare las características de cada sistema.	7

8. Modularización

La modularización consiste en agrupar los requerimientos por componentes o funciones del sistema, facilitando la organización y el desarrollo del producto. En este proyecto, se han identificado los siguientes módulos funcionales y no funcionales:

8.1. Módulos Funcionales

8.1.1. Módulo Funcional 1: Cálculo de Frecuencias

Tabla 11

Requisitos Módulo Funcional 1: Cálculo de Frecuencias

Cálculo de Frecuencias				
R07	Visualización de distribuciones.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	ALTO
R08	Cálculo de frecuencias absolutas y relativas.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	ALTO
R09	Para el cálculo de frecuencias se deben aceptar variables cuantitativas y cualitativas.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	ALTO
R10	Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para las frecuencias obtenidas.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	MEDIO
R21	Permitir agrupar en intervalos las frecuencias obtenidas para valores cuantitativos continuos y detectar cuando solo se pueda calcular en intervalos.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	MEDIO
R22	Formatear las frecuencias obtenidas para variables cualitativas, Ej.: los valores cualitativos ordinales se ordenan según jerarquía.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	BAJO
R65	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de frecuencias.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	ALTO

8.1.2. Módulo Funcional 2: Cálculo de Medidas de Resumen

Tabla 12

Requisitos Módulo Funcional 2: Cálculo de Medidas de Resumen

Cálculo de Medidas de Resumen				
R02	Cálculo de Medidas de tendencia central: media aritmética, media geométrica, mediana y moda.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	ALTO
R03	Cálculo de Medidas de dispersión: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación porcentual.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	ALTO
R04	Cálculo de Medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	ALTO
R05	Cálculo de Medidas de forma: asimetría, coef. de asimetría de Kurtosis, de Fisher, de Pearson y de Bowley.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	BAJO
R15	Permitir modificar la forma en la que se calculan las Medidas de Resumen (para muestra o población).	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	BAJO
R45	Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para las medidas de resumen obtenidas.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	MEDIO
R72	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de medidas de resumen.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	ALTO

8.1.3. Módulo Funcional 3: Pruebas de Hipótesis

Tabla 13

Requisitos Módulo Funcional 3: Pruebas de Hipótesis

Pruebas de Hipótesis				
R06	Cálculo de tablas cruzadas (contingencia).	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	BAJO
R37	Cálculo de pruebas de hipótesis t-test (una y dos muestras).	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	ALTO
R38	Cálculo de ANOVA (Analysis of Variance / Análisis de Varianza) de uno y varios factores.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	BAJO
R39	Cálculo de pruebas no paramétricas (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis).	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	BAJO
R40	Cálculo de pruebas de Chi-cuadrado (χ^2).	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	ALTO
R41	Cálculo de intervalos de confianza automáticos.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	ALTO
R42	Validación de supuestos (normalidad, homoscedasticidad).	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	BAJO
R44	Permitir al usuario ingresar valores para una prueba de hipótesis y contrastarla de forma gráfica.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	MEDIO
R46	Se debe poder ajustar el nivel de precisión de decimales para los resultados de las pruebas de hipótesis.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	MEDIO
R70	Si se realizan múltiples pruebas a la vez, mostrar una vista individual con los resultados obtenidos para cada uno.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	MEDIO
R73	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de prueba de hipótesis.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	ALTO

8.1.4. Módulo Funcional 4: Obtención de Datos

Tabla 14

Requisitos Módulo Funcional 4: Obtención de Datos

Obtención de Datos				
R11	Se debe proporcionar al usuario una forma manual de ingresar los datos a analizar.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	ALTO
R54	Permitir importar datos desde fuentes externas, como hojas de cálculo o conexiones a bases de datos.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	ALTO
R55	Proporcionar una interfaz similar a la proporcionada por el programa Excel para visualizar los datos importados.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	ALTO
R56	Brindarle al usuario una previsualización del dataset completo a importar.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	ALTO
R57	Permitir al usuario importar múltiples conjuntos de datos que correspondan a múltiples variables.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	MEDIO
R59	Permitir al usuario configurar aspectos básicos para la importación de datos, como número de datos máximo en la previsualización o el motor de importación de datos.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	BAJO
R60	Brindarle al usuario una manera sencilla de seleccionar sus datos, como especificando los números de columnas a importar, o de forma similar a la selección de celdas en Excel (Ej.: C1:C100).	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	ALTO
R63	Evitar que el usuario importe solo datos vacíos o nulos.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	ALTO
R64	Al detectar datos faltantes se debe preguntar al usuario que desea hacer con ellos, si eliminarlos o reemplazarlos con algún valor por defecto.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	MEDIO
R66	El usuario debe poder ingresar datos de múltiples variables de manera manual.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	BAJO
R71	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier importación de una fuente externa, por ejemplo evitar importar datos numéricos como cadenas de texto, o fechas como números enteros.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	ALTO

8.1.5. Módulo Funcional 5: Creación de Gráficos

Tabla 15

Requisitos Módulo Funcional 5: Creación de Gráficos

Creación de Gráficos				
R12	Generación de gráficos para las frecuencias obtenidas según el tipo de variable (cualitativa o cuantitativa).	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	MEDIO
R13	Permitir modificar el formato, DPI, etc. de un gráfico.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	BAJO
R14	Permitir exportar los gráficos generados.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	MEDIO
R23	Permitir modificar aspectos estéticos de los gráficos generados, como color, estilo, etiquetas, precisión, etc.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	BAJO
R43	Se debe mostrar al usuario un gráfico que muestre los intervalos de confianza.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	MEDIO

8.1.6. Módulo Funcional 6: Exportación de Resultados

Tabla 16

Requisitos Módulo Funcional 6: Exportación de Resultados

Exportación de Resultados				
R24	Permitir exportar un documento con los resultados obtenidos.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	MEDIO
R25	Brindar al usuario algunos formatos estándar (siguiendo estructuras o convenciones) para el documento a exportar.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	BAJO
R26	Permitir modificar aspectos básicos del documento como color de las tablas, fuente, tamaño de fuente, etc.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	BAJO
R27	Permitir exportar el documento en formato .pdf, .docx o .xlsx.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	ALTO
R28	Brindar un editor donde puedas añadir texto, modificar los títulos y labels del documento a exportar.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	MEDIO
R29	Brindar al usuario la posibilidad de añadir una portada al documento a exportar y permitirle modificar la información de dicha portada.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	BAJO
R30	Permitir al usuario añadir una tabla de contenido o índice al documento a exportar.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	BAJO
R31	Permitir al usuario elegir qué resultados se van a incluir en el documento exportado.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	MEDIO
R32	Brindar al usuario una opción para incluir gráficos al documento a exportar.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	BAJO

8.1.7. Módulo Funcional 7: Cálculo de Poblaciones**Tabla 17**

Requisitos Módulo Funcional 7: Cálculo de Poblaciones

Cálculo de Poblaciones				
R34	El programa debe proporcionar una opción para el cálculo de población por medio del M.A.S (Muestreo Aleatorio Simple).	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	MEDIO
R35	Ajustar el cálculo poblacional para muestras y poblaciones.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	BAJO
R36	Ajustar el cálculo de poblaciones para variables cualitativas y cuantitativas.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	BAJO

8.1.8. Módulo Funcional 8: Educación Estadística**Tabla 18**

Requisitos Módulo Funcional 8: Educación Estadística

Educación Estadística				
R74	Mostrar al usuario información teórica sobre el cálculo estadístico que se va a realizar.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	BAJO
R75	Brindar interpretaciones sobre los resultados obtenidos cuando se realicen cálculos.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	MEDIO
R76	Ofrecer información teórica por medio de datos de prueba que puedan ser procesadas por la plataforma.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	BAJO

8.2. Módulos No Funcionales

8.2.1. Módulo No Funcional 1: Flexibilidad

Tabla 19

Requisitos Módulo No Funcional 1: Flexibilidad

Flexibilidad				
R01	El sistema debe ser portable (versión de escritorio y web).	No Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	ALTO

8.2.2. Módulo No Funcional 2: Eficiencia de Desempeño

Tabla 20

Requisitos Módulo No Funcional 2: Eficiencia de Desempeño

Eficiencia de Desempeño				
R20	Procesamiento paralelo para las operaciones más complejas del sistema.	No Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	ALTO
R61	La importación de datos de una fuente externa debe ser rápida.	No Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	ALTO
R62	El cálculo de frecuencias, así como de otros resultados estadísticos, debe ser rápido.	No Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	ALTO
R68	Manejo de grandes volúmenes de datos.	No Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	ALTO

8.2.3. Módulo No Funcional 3: Capacidad de Interacción

Tabla 21

Requisitos Módulo No Funcional 3: Capacidad de Interacción

Capacidad de Interacción				
R19	Implementar ventanas de carga o progreso en las operaciones más pesadas.	No Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	ALTO
R33	Permitir al usuario modificar aspectos estéticos del programa, como aspecto, bordes, fuente, etc.	No Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	BAJO
R47	Drag & drop para variables.	No Funcional	Benchmarking - Sprint 02	BAJO
R48	Modo oscuro / accesibilidad visual.	No Funcional	Benchmarking - Sprint 02	BAJO
R49	Tooltips explicativos (educativos).	No Funcional	Benchmarking - Sprint 02	MEDIO
R50	Recomendación automática de pruebas estadísticas.	No Funcional	Benchmarking - Sprint 02	BAJO
R51	Sistema de ayuda contextual.	No Funcional	Benchmarking - Sprint 02	BAJO
R52	Accesibilidad para personas con discapacidad (WCAG).	No Funcional	Benchmarking - Sprint 02	MEDIO
R53	Soporte multilinguaje.	No Funcional	Benchmarking - Sprint 02	ALTO
R67	Añadir un apartado de soporte y de reconocimiento a las diferentes personas que aporten al sistema.	No Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	BAJO

8.2.4. Módulo No Funcional 4: Seguridad**Tabla 22**

Requisitos Módulo No Funcional 4: Seguridad

Seguridad				
R16	Añadir un Sistema de Logs para asegurar la integridad de las operaciones, donde se registren todas las acciones y errores del sistema.	No Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	BAJO

8.2.5. Módulo No Funcional 5: Protección

Tabla 23

Requisitos Módulo No Funcional 5: Protección

Protección				
R17	Detener la ejecución del programa si algún error grave ocurre.	No Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	ALTO
R18	Mostrar excepciones de forma adecuada al usuario.	No Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	MEDIO

9. División en Épicas

Una *Épica* es una *Historia de Usuario* muy grande que no se puede completar en un solo *Sprint* agrupando varias funcionalidades relacionadas, por lo que debe dividirse en historias más pequeñas para poder manejarse.

Las *Épicas* abarcan un tema grande y usualmente responden a la pregunta "*¿Qué objetivo grande está intentando lograr el usuario aquí?*" mientras que las *Historias de Usuario* que lo conforman son piezas más pequeñas que se pueden desarrollar.

A diferencia de la *Modularización* (ver Sección 8), la cual agrupa los requerimientos por componentes o funciones del sistema, la *División en Épicas* agrupa por valor para el usuario.

Para este proyecto, las *Épicas* son iguales a la Modularización realizada en la sección anterior:

- **Cálculo de Frecuencias**
- **Cálculo de Medidas de Resumen**
- **Pruebas de Hipótesis**
- **Obtención de Datos**
- **Creación de Gráficos**
- **Exportación de Resultados**
- **Cálculo de Poblaciones**
- **Educación Estadística**

10. Matriz de Trazabilidad

La matriz de trazabilidad permite rastrear cada requisito desde su fuente (sprint y técnica de elicitación) hasta su categorización, prioridad y justificación. A continuación se presenta una muestra representativa de 27 requisitos clave del proyecto *StatPhi*.

Tabla 24

Matriz de Trazabilidad

ID	Requisito	Tipo	Fuente / Sprint	Justificación	Consecuencia
R01	El sistema debe ser portable (versión de escritorio y web).	No Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	Necesario para llegar a más usuarios	El sistema se vuelve poco accesible para los usuarios.
R02	Cálculo de Medidas de tendencia central: media aritmética, media geométrica, mediana y moda.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	Son medidas estadísticas básicas que pueden brindar información importante sobre los datos.	El sistema se quedaría atrás en cuanto a funcionalidad al no ofrecer resultados tan básicos.
R03	Cálculo de Medidas de dispersión: varianza, desviación estándar y coeficiente de variación porcentual.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	Al igual que las medidas de tendencia central, estas medidas son consideradas esenciales, ya que brindan información relevante sobre la dispersión de los datos respecto a la media.	El sistema se quedaría atrás en cuanto a funcionalidad al no ofrecer resultados tan importantes.
R04	Cálculo de Medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	Estas medidas ayudan a describir la distribución de los datos señalando qué valores específicos separan diferentes porciones de la misma.	El sistema se quedaría atrás en cuanto a funcionalidad al no ofrecer resultados tan significativos.
R07	Visualización de distribuciones.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	Muestra los resultados de los cálculos de frecuencias.	El usuario no podría ver las frecuencias obtenidas.
R08	Cálculo de frecuencias absolutas y relativas.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	Sirven para organizar, resumir y analizar conjuntos de datos estadísticos.	El usuario no podría analizar y resumir su conjunto de datos.

ID	Requisito	Tipo	Fuente / Sprint	Justificación	Consecuencia
R09	Para el cálculo de frecuencias se deben aceptar variables cuantitativas y cualitativas.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	Al abarcar los 2 tipos de datos principales en estadística se brinda mayor funcionalidad al usuario.	El usuario no podría realizar sus análisis en el sistema porque sus datos no serían soportados.
R11	Se debe proporcionar al usuario una forma manual de ingresar los datos a analizar.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	Es útil para los cálculos rápidos que incluyan pocos datos los cuales pueden ser ingresados manualmente.	El usuario no podría ingresar sus datos de forma sencilla para un cálculo rápido y se vería frustrado.
R17	Detener la ejecución del programa si algún error grave ocurre.	No Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	El sistema se protege ante un error grave.	El sistema seguiría funcionando o se congelaría ante un error que no pudiera manejar.
R19	Implementar ventanas de carga o progreso en las operaciones más pesadas.	No Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	El usuario no se frustrará al ver una ventana de progreso o espera.	El usuario creerá que el sistema no responde al ver que el sistema no responde a su petición.
R20	Procesamiento paralelo para las operaciones más complejas del sistema.	No Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	El sistema podrá realizar las operaciones más pesadas con mayor velocidad	La velocidad de los cálculos con muchísimos datos sería muy lenta.
R37	Cálculo de pruebas de hipótesis t-test (una y dos muestras).	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	Esta función es básica para permitirle al usuario hacer inferencias sobre sus datos.	El sistema se quedaría atrás en cuanto a funcionalidad al no ofrecer un método tan básico para la Estadística Inferencial.
R40	Cálculo de pruebas de Chi-cuadrado (χ^2).	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	Brinda al usuario una forma diferentes de aplicar Estadística Inferencial.	El usuario no tendría alternativas para aplicar la Estadística Inferencial

ID	Requisito	Tipo	Fuente / Sprint	Justificación	Consecuencia
R41	Cálculo de intervalos de confianza automáticos.	Funcional	Integrantes del Equipo - Sprint 01	Permitir al usuario estimar un parámetro poblacional desconocido (como la media o proporción) proporcionando un rango de valores probables en lugar de un único valor puntual.	Al usuario se le dificultará ver el rango de valores probables de su parámetro poblacional desconocido.
R53	Soporte multilenguaje	No Funcional	Benchmarking - Sprint 02	Usuarios de diferentes regiones podrán usar el sistema.	El sistema se limitará únicamente a una región.
R54	Permitir importar datos desde fuentes externas, como hojas de cálculo o conexiones a bases de datos	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	Brindar al usuario una forma rápida de ingresar una gran cantidad de datos de diversas fuentes para su análisis.	El usuario se verá limitado en cuanto a la cantidad de datos que podrá analizar.
R55	Proporcionar una interfaz similar a la proporcionada por el programa Excel para visualizar los datos importados.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	El usuario se sentirá más familiarizado con la forma de ver los datos.	El usuario podría frustrarse si se le muestra una interfaz que no conoce bien.
R56	Brindarle al usuario una previsualización del dataset completo a importar.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	Permitir que el usuario observe de forma rápida cuáles son los datos a importar.	El usuario tendría que abrir su dataset manualmente si no recuerda la ubicación de sus datos.
R60	Brindarle al usuario una manera sencilla de seleccionar sus datos, como especificando los números de columnas a importar, o de forma similar a la selección de celdas en Excel (Ej.: C1:C100).	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	Proporcionar una forma más amena de interactuar con los datos a importar	El usuario podría confundirse al intentar importar los datos.
R61	La importación de datos de una fuente externa debe ser rápida.	No Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	Los usuarios más avanzados tienen miles de datos que analizar en diferentes fuentes.	Se limitaría el sistema a usuarios convencionales o con un número limitado de datos en una fuente externa.

ID	Requisito	Tipo	Fuente / Sprint	Justificación	Consecuencia
R62	El cálculo de frecuencias, así como de otros resultados estadísticos, debe ser rápido.	No Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	El usuario final espera que los resultados se entreguen en tiempos cortos	El sistema se vería afectado a ojos de los usuarios por su lentitud.
R63	Evitar que el usuario importe solo datos vacíos o nulos.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	Muchos usuarios podrían importar por error uno o más conjuntos de datos vacíos.	El sistema podría romperse al intentar analizar valores vacíos o nulos.
R65	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de frecuencias.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	Los datos se tratarán de forma correcta por el sistema si están en el formato correcto.	El sistema podría realizar cálculos erróneos si el formato de los datos no es el adecuado.
R68	Manejo de grandes volúmenes de datos.	No Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	Los usuarios más avanzados trabajarán con cientos de miles de datos a la vez	El sistema podría colapsar al intentar procesar un gran volumen de datos.
R71	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier importación de una fuente externa, por ejemplo evitar importar datos numéricos como cadenas de texto, o fechas como números enteros.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	Los datos se tratarán de forma correcta por el sistema si están en el formato correcto.	El sistema podría realizar cálculos erróneos si el formato de los datos no es el adecuado.
R72	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de medidas de resumen.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	Los datos se tratarán de forma correcta por el sistema si están en el formato correcto.	El sistema podría realizar cálculos erróneos si el formato de los datos no es el adecuado.
R73	Validar que los datos estén en formato correcto antes de cualquier cálculo de prueba de hipótesis.	Funcional	Entrevista al Docente de Estadística - Sprint 03	Los datos se tratarán de forma correcta por el sistema si están en el formato correcto.	El sistema podría realizar cálculos erróneos si el formato de los datos no es el adecuado.